

Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de la Costa

Desarrollo de un Sistema de Punto de Venta para la Cafetería La Hacienda ubicada San Vicente, Nayarit

P R E S E N T A N

222967908 - Corona Mendez Jonathan Ismael

222967843 - Gonzalez Crisanto Ana Karen

222967835 - Herrera Galindo Brithany Juliette

Profesor: Hector Manuel Rodriguez Gomez

Materia: Seminario Integración: Comunicación

Puerto Vallarta, Jalisco, 23 de septiembre del 2026

Nombre del proyecto

Desarrollo de un Sistema de Punto de Venta para la Cafetería La Hacienda ubicada San Vicente, Nayarit

Descripción general del proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema informático integral de Punto de Venta (POS). Este sistema contará con soporte operativo tanto para red local como para almacenamiento en la nube, y está diseñado para su uso interno exclusivo en la sucursal física de la cafetería familiar La Hacienda, ubicada en San Vicente, Nayarit.

El propósito principal de esta solución tecnológica es modernizar y optimizar la operación diaria del negocio, sustituyendo por completo los métodos tradicionales y manuales de administración que los propietarios han utilizado exitosamente a lo largo de sus 20 años de trayectoria. Para lograrlo, la plataforma automatizará los procesos fundamentales del establecimiento, enfocándose en tres áreas clave:

- Gestión de mostrador: Registro ágil de ventas y transacciones, junto con la emisión de comprobantes o tickets de compra impresos.
- Control de almacén: Administración estricta y automatizada de los inventarios, abarcando tanto los insumos básicos como los productos terminados.
- Administración financiera interna: Cálculo preciso de las ganancias, balances financieros y generación de reportes detallados mediante módulos de corte de caja.

El sistema será operado de manera directa por el personal interno de la cafetería, es decir, los administradores (propietarios del negocio) y los vendedores (cajeros encargados del mostrador).

En cuanto a la necesidad que atiende, el proyecto resolverá los inconvenientes operativos actuales derivados de las limitaciones de la administración manual, tales como el descontrol en las existencias del inventario y la ausencia de reportes financieros exactos, problemas que actualmente generan pérdidas económicas. Al implementar este sistema POS, se agilizará el servicio al comensal para mejorar su experiencia, se mitigarán las fugas de capital y se optimizará el tiempo operativo de los propietarios. De esta forma, el personal podrá enfocarse en mantener la atención personalizada que caracteriza al negocio, al mismo tiempo que la plataforma sienta las bases tecnológicas necesarias para facilitar la futura expansión y crecimiento de la cafetería.

Problemática o necesidad

La cafetería *La Hacienda*, con más de dos décadas de operación en el mercado, se enfrenta actualmente a una serie de desafíos operativos que amenazan su rentabilidad, limitan su crecimiento y comprometen su permanencia. A pesar de haber experimentado una alta demanda durante los últimos tres años, el negocio ha registrado una preocupante disminución del 3% en sus ganancias operativas, un resultado contradictorio dado que se esperaría un aumento proporcional al flujo de clientes.

Para ilustrar la gravedad de esta situación, el análisis del historial de registros arrojó que, en el periodo comprendido entre el 30 de abril y el 30 de mayo de 2024, las ventas mostraron un incremento del 2% en comparación con el bimestre anterior (28 de febrero al 28 de abril); sin embargo, en ese mismo lapso se registró una pérdida neta de $5,000 MXN.

Esta problemática tiene su origen en los métodos tradicionales de administración que se utilizan actualmente en el establecimiento. El proceso diario para el registro de operaciones de ventas, inventarios y finanzas se realiza de manera manual utilizando hojas de papel, lo que impide a la administración contar con cifras concretas y exactas de la realidad del negocio.

Esta falta de un sistema estandarizado genera un descontrol que afecta a los propietarios, al personal y a la experiencia de los clientes, manifestándose a través de las siguientes limitaciones y dificultades principales:

- **Control ineficiente de inventarios:** La ausencia de un sistema automatizado provoca constantes desabastecimientos de productos clave, lo que afecta directamente las operaciones diarias y la satisfacción del comensal. Además, la falta de información exacta sobre las existencias ha ocasionado compras excesivas de insumos, lo cual incrementa el nivel de merma y deteriora aún más los márgenes de ganancia.
- **Errores en los registros de ventas y finanzas:** Los métodos manuales para calcular ganancias y registrar cobros son altamente propensos a errores humanos. El propio propietario ha admitido que, en más de una ocasión, existen ventas y salidas de dinero que nunca llegan a registrarse. Esta

situación dificulta enormemente el cuadre de reportes de caja y consume un tiempo valioso que los dueños podrían destinar a actividades estratégicas.

- **Métodos de cobranza anticuados:** En la actualidad, la cafetería *La Hacienda* cuenta con métodos de cobro sumamente limitados, aceptando exclusivamente pagos en efectivo. Esto restringe el volumen de transacciones comerciales, genera fricciones en el servicio al cliente y limita el potencial de ventas del negocio.

La suma de estos factores ocasionados por la gestión manual provoca fugas financieras invisibles. De continuar con esta cadena de pérdidas, se pone en riesgo la estabilidad del negocio, afectando directamente la economía de la familia propietaria y limitando su capacidad de respuesta ante imprevistos, así como sus planes de crecimiento futuro.

Justificación

La cafetería La Hacienda ha mantenido una trayectoria de más de veinte años ofreciendo productos de calidad y un servicio cercano a sus clientes. Sin embargo, el crecimiento incremental del negocio y las nuevas exigencias del mercado, demandan la adopción de un control digitalizado y optimizado de los productos y ventas, haciendo necesaria una gestión más eficiente y precisa.

La implementación de un sistema de punto de venta (POS) representa una solución eficaz a estas limitaciones. Este sistema permitirá automatizar procesos como el registro de ventas, la actualización de inventarios y la generación de reportes detallados, además de emitir alertas cuando los niveles de stock sean

bajos. Contando con información en tiempo real, los propietarios podrán tomar decisiones más acertadas, dedicar más tiempo a la atención al cliente y planificar con mayor precisión estrategias de crecimiento.

Este avance no solo resolverá problemas actuales, sino que también preparará al negocio para futuros proyectos, como la apertura de nuevas sucursales y la comercialización de productos propios, lo que requiere un control centralizado y eficiente de las operaciones.

Por consiguiente, el POS contribuirá a mejorar la experiencia de compra al agilizar el servicio, reducir los tiempos de espera y garantizar la disponibilidad de productos, reforzando la fidelidad de los clientes y atrayendo a nuevos consumidores. En un entorno donde cada vez más negocios adoptan herramientas tecnológicas, esta inversión permitirá que *La Hacienda* se mantenga competitiva, rentable y preparada para enfrentar los retos y oportunidades de un mercado en constante cambio.

Usuarios o beneficiarios

El sistema de Punto de Venta (POS) diseñado para la cafetería La Hacienda se estructuró con un enfoque centrado en los usuarios, identificando claramente a los actores que interactuarán de manera directa con la plataforma y a aquellos que se verán favorecidos de forma indirecta por su implementación.

Usuarios Directos Son aquellos individuos que utilizarán la plataforma informática en su labor diaria, y se clasifican según sus roles y privilegios de acceso dentro de la organización:

- Administradores (Propietarios): Este perfil está destinado a los dueños del negocio. Contarán con acceso irrestricto a todas las funcionalidades y módulos del sistema. Sus responsabilidades dentro de la plataforma incluyen la gestión integral del personal (creación, edición y desactivación de cuentas de usuario), la administración del catálogo del menú (altas, bajas y modificación de precios de los platillos), y la supervisión en tiempo real del inventario. Además, serán los únicos autorizados para consultar los estados financieros, generar cortes de caja, evaluar reportes de ventas y modificar los parámetros de configuración del sistema (como los umbrales de seguridad de las contraseñas).
- Vendedores (Cajeros): Este perfil corresponde al personal encargado del mostrador y la atención directa al cliente. Su acceso estará restringido exclusivamente a las operaciones operativas diarias, garantizando la seguridad de la información financiera sensible. A través del sistema, los vendedores podrán registrar ventas, capturar comandas, verificar la disponibilidad de productos en el inventario, aplicar los métodos de pago (efectivo o tarjeta), emitir los comprobantes físicos (tickets) y registrar gastos menores operativos.

Beneficiarios Indirectos

- Clientes (Comensales): Aunque los clientes no interactúan directamente con la interfaz del software, son los principales beneficiarios de la modernización tecnológica. La automatización de los procesos de captura de comandas y cobro se traducirá en una reducción significativa de los tiempos de espera y una agilización de las filas. Asimismo, el control automatizado del inventario

garantizará la disponibilidad continua de los productos que desean consumir, mejorando integralmente su experiencia de compra y fidelidad hacia el establecimiento.

Objetivo general

Desarrollar un Sistema de Punto de Venta para la Cafetería La Hacienda ubicada San Vicente, Nayarit con el propósito de automatizar el registro de transacciones comerciales y centralizar el control operativo del negocio.

Objetivos específicos

Para alcanzar de manera exitosa el objetivo general del proyecto consistente en el desarrollo e implementación del sistema POS, se han delimitado las siguientes acciones o metas específicas a cumplir a lo largo del ciclo de vida del desarrollo:

1. Análisis exhaustivo de requisitos y procesos operativos:
    - Llevar a cabo entrevistas estructuradas con los propietarios y el personal de la cafetería para comprender a fondo los métodos de trabajo actuales e identificar las áreas críticas de mejora.
    - Documentar detalladamente los flujos operativos existentes (gestión de cobro, actualización manual de inventario y cierre de finanzas) con el fin de proponer e integrar soluciones tecnológicas basadas en la automatización.
2. Diseño arquitectónico y de interfaces del sistema:
    - Estructurar y modelar una base de datos distribuida y relacional (en MySQL) capaz de gestionar inventarios y ventas, diseñada bajo un

esquema escalable que permita la integración futura de nuevas sucursales.

- Diseñar interfaces de usuario (UI) gráficas, intuitivas y amigables para los módulos de escritorio y web, asegurando su usabilidad para facilitar la transición tecnológica del personal.

3. Desarrollo y codificación de los módulos de software:
    - Programar el módulo de inventarios para que actualice las existencias automáticamente al concretarse una venta, e integrar un sistema de notificaciones visuales para artículos con bajo stock.
    - Desarrollar el módulo de ventas en tiempo real, habilitando la captura de pedidos, el cálculo preciso de totales, la integración de distintos métodos de pago y la generación de tickets o comprobantes en formato PDF.
    - Construir los módulos de gestión administrativa, incluyendo la creación de usuarios con roles definidos y la generación de reportes financieros a través de los cortes de caja.
4. Ejecución de pruebas, validación técnica y verificación:
    - Ejecutar pruebas exhaustivas (unitarias, de integración y de estrés) para validar la precisión matemática en el cobro, el rendimiento general de la aplicación y la correcta generación de los reportes.
    - Verificar la robustez del sistema de roles y permisos para garantizar la seguridad informática y el acceso controlado a la información sensible.
    - Realizar pruebas de interoperabilidad e integración directa con el hardware especializado, específicamente con las impresoras térmicas

de tickets (mediante el protocolo ESC/POS) y las pantallas en mostrador.

5. Despliegue, capacitación e implementación en entorno real:
    - Instalar y configurar el sistema POS completamente operativo en la sucursal de la cafetería La Hacienda.
    - Impartir capacitación formal tanto a los propietarios como al personal operativo para asegurar la correcta adopción de la herramienta tecnológica, complementando el proceso con manuales de usuario detallados.

Alcance del proyecto

1. Funcionalidades y módulos

- **Gestión de Inventarios**
    - Registro de productos nuevos con detalles como nombre, categoría, precio y cantidad.
    - Actualización automática de existencias tras cada venta concretada.
    - Alertas visuales para productos con bajo nivel de stock.
    - Reportes detallados sobre el inventario (productos con mayor y menor rotación).
- **Gestión de Ventas**
    - Registro de transacciones en tiempo real con cálculo automático de totales e impuestos aplicables.
    - Captura de detalles de la venta: productos, cantidades, precios y métodos de pago (efectivo y tarjeta).

    - Generación y emisión de tickets de venta y comprobantes de corte de caja.
- **Generación de Reportes**
    - Generación de reportes financieros y de ventas periódicos (diarios, semanales y mensuales).
    - Resúmenes descargables de ventas totales y análisis de ingresos en formato PDF.
    - Análisis básico de tendencias de consumo a partir del histórico de ventas.
- **Gestión de Usuarios y Accesos**
    - Módulo de administración de cuentas de usuario (creación, edición y baja).
    - Control de acceso basado en roles con dos perfiles definidos: Administrador (acceso total a configuración, finanzas e inventario) y Empleado (restringido a mostrador, comandas y cobro).
- **Gestión del Menú y Catálogo**
    - Altas, bajas y modificaciones de productos del menú y sus categorías.
    - Actualización dinámica de listas de precios y aplicación de promociones.
    - Filtro de visualización en mostrador para mostrar únicamente productos activos y con disponibilidad.
- **Gestión Financiera Básica**

    - Registro manual de ingresos extraordinarios y egresos operativos menores (compras de emergencia, mantenimiento).
    - Balance de turnos mediante arqueo y corte de caja por turno.
- **Gestión de Pedidos y Comandas**
    - Registro y seguimiento en tiempo real del flujo de pedidos.
    - Actualización del ciclo de vida del pedido (en preparación, listo, entregado).
    - Opciones para modificación o cancelación de comandas antes de su cobro/confirmación.
- **Seguridad y Control de Acceso**
    - Mecanismos de autenticación mediante credenciales individuales cifradas (usuario y contraseña).
    - Cierre de sesión y protección de rutas administrativas.
- **Soporte Multidispositivo y Usabilidad**
    - Interfaz web con diseño responsivo optimizada para visualización y uso fluido en computadoras de escritorio y tablets.
- **Arquitectura y Escalabilidad**
    - Modelado de base de datos relacional y arquitectura de software preparadas a nivel de esquema para admitir la segregación de múltiples sucursales a futuro.

2. Límites y exclusiones

Las siguientes características no formarán parte de la versión que se desarrollará y quedarán fuera de esta entrega inicial:

- **Facturación electrónica fiscal (CFDI):** El sistema generará notas y tickets de control interno; no incluirá timbrado fiscal digital ante el SAT ni integración con Proveedores Autorizados de Certificación (PAC).
- **Integración bancaria directa vía hardware/API:** Los cobros con tarjeta se registrarán en el sistema como método de pago de forma manual; no se contempla la conexión directa por API a terminales punto de venta (TPV) externas (como Clip, Mercado Pago o terminales bancarias).
- **Plataforma de comercio electrónico y delivery:** El sistema está concebido exclusivamente para operaciones en mostrador; no incluirá portal web de pedidos para comensales ni sincronización con plataformas de reparto externas (Uber Eats, Rappi, Didi Food).
- **Administración de nómina y recursos humanos:** La gestión de usuarios se limitará estrictamente al control de acceso y autorizaciones del sistema POS; no calculará salarios, asistencias por huella/reloj checador, retenciones ni prestaciones laborales.
- **Operación multisucursal activa:** Aunque la base de datos contará con el diseño estructural para soportar sucursales, el despliegue e implementación operativa de esta versión se ejecutará exclusivamente en la sucursal física local (Cafetería La Hacienda).
    - **Modo sin conexión (Offline-first):** La aplicación no contará con sincronización distribuida en modo local offline; requerirá conectividad de red local/servidor para la persistencia transaccional.

Funcionalidades principales

El sistema de Punto de Venta (POS) diseñado para la cafetería La Hacienda se estructura mediante módulos funcionales que abarcan todas las operaciones críticas del negocio. A continuación, se describen las acciones principales que los usuarios podrán ejecutar dentro de la plataforma:

Módulo de Gestión de Ventas y Comandas

- Captura de pedidos: Los usuarios con rol de vendedor podrán registrar nuevas órdenes ingresando el nombre del cliente, asignando un número de mesa o marcando explícitamente el pedido bajo la modalidad "para llevar".
- Procesamiento de transacciones: El sistema calculará de manera automática e instantánea los subtotales, el total a pagar, los impuestos aplicables (si los hubiera) y el cambio a devolver al cliente, minimizando los errores de cálculo humano.
- Gestión de pagos y emisión de comprobantes: Permitirá seleccionar el método de pago utilizado (efectivo, tarjeta o transferencia) y generará comprobantes de venta o tickets físicos mediante su compatibilidad e integración con impresoras térmicas bajo el protocolo ESC/POS.
- Control del estado de la orden: Los empleados podrán visualizar y modificar en tiempo real el ciclo de vida de los pedidos, cambiando su estado entre "Pendiente", "En proceso" y "Completado", e incluso cancelar la orden antes de su confirmación y cobro final.

Módulo de Control de Inventario

- Actualización dinámica: El sistema descontará automáticamente las existencias de los productos e insumos en la base de datos cada vez que se concrete una venta en el mostrador, operando en estricto tiempo real.
- Gestión de umbrales: Los administradores tendrán la capacidad de establecer parámetros de stock mínimo y máximo para cada artículo que se maneje por unidad o pieza.
- Sistema de alertas visuales: La plataforma emitirá notificaciones y clasificará el inventario en tres estados visuales: "Aceptable", "Alerta" y "Crítico", informando al usuario en el panel principal cuando un producto esté próximo a agotarse para prevenir desabastecimientos.

Módulo de Gestión del Menú y Catálogo

- Administración de productos: Los propietarios podrán registrar (dar de alta), editar y eliminar (dar de baja) alimentos y bebidas del catálogo, ingresando información detallada como nombre, descripción, categoría (ej. postres, bebidas calientes, snacks), tamaño, precio de venta e imagen de referencia.
- Control de disponibilidad: Permitirá ocultar de la vista del mostrador aquellos productos que se encuentren inactivos o sin stock, garantizando que los vendedores ofrezcan únicamente los artículos disponibles en ese momento.

Módulo de Administración Financiera y Cortes de Caja

- Registro de movimientos de caja: Habilitará la captura manual de fondos iniciales de apertura, ingresos extraordinarios y el registro documentado de egresos o gastos operativos menores (como compras de emergencia o mantenimiento).

- Cierres y balances operativos: El sistema realizará el cálculo automatizado para los cortes de caja (diarios, semanales o mensuales), contrastando el dinero físico contado por el cajero con el total de ventas calculado por el software para evidenciar cualquier diferencia o descuadre.
- Generación de reportes: Permitirá visualizar resúmenes del historial de ventas, indicando si existieron ganancias o pérdidas operativas, con la opción de exportar y descargar estos reportes financieros en formato PDF.

Módulo de Gestión de Usuarios y Seguridad

- Administración de cuentas: Permitirá a los administradores crear nuevos perfiles para los empleados, editar su información, visualizar el historial de accesos y desactivar temporal o permanentemente cuentas para restringir el acceso.
- Control de acceso basado en roles (RBAC): El sistema asignará privilegios específicos según el perfil. El rol "Administrador" contará con acceso irrestricto a configuraciones, reportes financieros e inventario completo; mientras que el rol "Vendedor" tendrá permisos exclusivos de lectura de inventario, toma de pedidos y cobro.
- Gestión de credenciales: Proporcionará un mecanismo de inicio de sesión seguro mediante usuario y contraseña cifrada, exigiendo políticas de seguridad robustas (mínimo 8 caracteres, uso de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos), además de un flujo para la recuperación de cuentas mediante códigos de verificación enviados por correo electrónico.

Requerimientos

1. **Requerimientos Funcionales**

- ❖ Gestión de Inventario y Stock:
  - ➢ Permitir el registro, modificación y eliminación de productos, capturando nombre, descripción, precio, categoría, tamaño e imagen de referencia.
  - ➢ Para artículos vendidos por pieza/unidad (donde no aplique tamaño), posibilitar el establecimiento de un stock mínimo y máximo.
  - ➢ Actualizar automáticamente las existencias de inventario en tiempo real al concretarse una venta.
  - ➢ Emitir alertas visuales oportunas ante productos en estado crítico o bajo nivel de stock.
  - ➢ Proveer visualización del inventario con estados clasificados (crítico, alerta, aceptable) e incorporar filtros y herramientas de búsqueda rápida.
- ❖ Gestión de Ventas y Cobro:
  - ➢ Procesar transacciones de venta de forma rápida y sin errores de cálculo.
  - ➢ Admitir múltiples métodos de pago, contemplando efectivo y transacciones con tarjeta.
  - ➢ Generar e imprimir tickets de venta físicos mediante compatibilidad con impresoras térmicas (protocolo ESC/POS).
  - ➢ Proveer la opción de anular o cancelar ventas erróneas.
- ❖ Gestión de Pedidos y Órdenes:

- ➢ Registrar las órdenes de compra indicando obligatoriamente el nombre del cliente y número de mesa asignada, o la marcación explícita para pedidos "para llevar".
- ➢ Visualizar y actualizar en tiempo real los estados del pedido: pendiente, en proceso y listo/entregado.
- ➢ Permitir la modificación de artículos del carrito o la cancelación del pedido antes de su confirmación final.

❖ Gestión de Menú y Catálogo:

- ➢ Administrar dinámicamente los platillos y bebidas ofertados, permitiendo modificar precios y promociones.
- ➢ Mostrar únicamente los productos activos en la interfaz de venta del empleado para evitar confusiones operativas.

❖ Administración Financiera, Cortes de Caja y Reportes:

- ➢ Realizar cortes de caja por periodos/fechas calculando ingresos clasificados por método de pago (efectivo, tarjeta, transferencias) frente al fondo inicial y egresos/pagos registrados.
- ➢ Validar que los montos contados coincidan exactamente con lo calculado por el sistema antes de permitir el cierre de caja.
- ➢ Generar reportes financieros de ventas de corte descargables en formato PDF.

❖ Gestión de Usuarios y Seguridad de Acceso:

- ➢ Autenticación segura mediante usuario y contraseña.

- ➢ Cumplimiento de políticas de contraseñas robustas (mínimo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, impidiendo reutilizar contraseñas anteriores).
- ➢ Soporte para recuperación y actualización de credenciales vía código de verificación.
- ➢ Control de acceso basado en roles (RBAC):
  - ■ Administrador: acceso y control total (usuarios, inventario, precios, cortes de caja y reportes financieros).
  - ■ Usuario estándar / Vendedor: permisos exclusivos para atención, registro de pedidos/ventas, emisión de tickets y consulta de inventario en modo lectura.

2. Requerimientos No Funcionales

1. Usabilidad e Interfaz:
   - ○ Interfaz gráfica amigable, intuitiva y optimizada para agilizar la toma de pedidos y reducir los tiempos de espera del cliente.
2. Compatibilidad y Hardware:
   - ○ Despliegue sobre arquitectura de escritorio y web en sistemas Windows para PC base..
   - ○ Integración directa con hardware POS: terminal de cómputo
3. Persistencia y Rendimiento:
   - ○ Base de datos relacional (MySQL)
   - ○ Tiempos de respuesta inmediatos para transacciones locales mediante conexión estable (Wi-Fi / Ethernet simétrico).

Tecnologías y herramientas

Para garantizar que el sistema de Punto de Venta (POS) cumpla con los requerimientos de usabilidad, seguridad y escalabilidad planteados para la cafetería La Hacienda, el desarrollo y la implementación técnica se fundamentan en un conjunto moderno de herramientas informáticas y de hardware especializado. La solución adopta una arquitectura modular, para lo cual se han seleccionado los siguientes recursos tecnológicos:

Desarrollo del Backend y Lógica de Negocio

El núcleo lógico del sistema (servidor) será desarrollado utilizando Python, un lenguaje de programación robusto y ampliamente utilizado en entornos empresariales. Para estructurar la arquitectura del servidor, manejar las peticiones HTTP y crear los endpoints de comunicación (API), se empleará el entorno de trabajo (framework) de FastAPI o Flask. Además, a través de librerías especializadas en Python, el backend será responsable de la generación automática de documentos exportables, como los comprobantes de venta y los reportes de cortes de caja en formato PDF.

Desarrollo del Frontend e Interfaz Gráfica

La capa de presentación, es decir, la interfaz con la que interactuarán los administradores y vendedores, consistirá en una aplicación web diseñada con un enfoque responsivo. Para su construcción se emplearán los estándares HTML5 para la estructura semántica y CSS3 para el diseño visual, garantizando una estética limpia y amigable. La interactividad y el dinamismo de la interfaz en tiempo real se lograrán mediante el uso de JavaScript moderno. Estas tecnologías aseguran que el

sistema POS sea completamente funcional y adaptable tanto a pantallas de computadoras de escritorio (Windows) como a dispositivos móviles o tablets (Android) utilizados en el mostrador.

Gestión de Base de Datos y Persistencia

Para el almacenamiento de la información crítica que abarca el registro de usuarios, el catálogo del menú, los niveles de inventario y el historial de transacciones financieras se implementará el gestor de bases de datos relacional MySQL. Para garantizar la disponibilidad y seguridad de la información ante fallos locales, la base de datos se desplegará en la nube utilizando los servicios de alojamiento administrado de Aiven. Esta configuración permitirá el respaldo automático de la información y la persistencia transaccional.

Integración de Hardware Especializado (POS)

A nivel físico, la plataforma de software estará integrada directamente con el hardware operativo de la cafetería. Esto incluye:

- Impresoras térmicas de tickets: Para la emisión física de los comprobantes de venta, el sistema enviará las instrucciones de impresión mediante el protocolo estándar ESC/POS a impresoras de 58 mm o 80 mm de ancho.
- Cajones de dinero: Integración técnica a través de la terminal de cómputo para la apertura automática del cajón al concretarse una venta en efectivo.

Herramientas de Gestión, Control de Versiones y Metodología

Para el control y la administración del código fuente, el equipo de trabajo utilizará el sistema de control de versiones Git, almacenando el código de forma

segura y versionada en la plataforma de alojamiento GitHub. Asimismo, la planeación y ejecución del proyecto se administrará bajo el marco de trabajo de la metodología ágil Scrum, organizando el desarrollo mediante la creación de manuales y la documentación estructurada mediante lenguaje unificado de modelado (UML).

Diseño de la solución

Responsable: Ana

Explica cómo estará organizada la solución antes de programarla completamente. Puede apoyarse en diagramas de flujo, casos de uso, arquitectura del sistema, diagramas de clases, modelo entidad-relación u otras representaciones adecuadas al tipo de proyecto.

Datos e información

Para el correcto funcionamiento del sistema de Punto de Venta (POS), la plataforma necesitará procesar, relacionar y almacenar de manera persistente diversas entidades de información crítica dentro de su base de datos relacional. Los principales conjuntos de datos y su estructura son los siguientes:

- **Cuentas de Usuarios:** El sistema almacenará el identificador único de cada empleado o administrador, su nombre de usuario, dirección de correo

electrónico, el hash seguro de su contraseña y el rol o nivel de privilegio asignado para operar el sistema.

- **Catálogo y Menú:** Se registrará la información pública de los productos ofertados, requiriendo el código de identificación del producto, nombre, descripción detallada, categoría (como bebidas o postres), tamaño aplicable, precio de venta al público y su estatus de visibilidad en mostrador.
- **Inventario y Stock:** La gestión de almacén procesará el identificador del artículo (insumo o producto terminado), las existencias actuales contabilizadas, los umbrales de seguridad mínimos y máximos permitidos, y la unidad de medida correspondiente.
- **Ventas y Comandas:** El sistema consultará y almacenará transacciones históricas conformadas por el número de orden, la fecha y hora de emisión, el cajero responsable de la transacción, el nombre del cliente, el número de mesa asignada, la lista desglosada de productos consumidos con sus respectivos subtotales, el método de pago utilizado y el importe físico entregado por el comensal.
- **Movimientos Financieros:** Para el módulo contable, se registrarán los fondos iniciales de apertura de caja, los ingresos monetarios extraordinarios, los gastos operativos detallados y los balances finales arrojados en cada corte de caja.

Diseño de interfaz

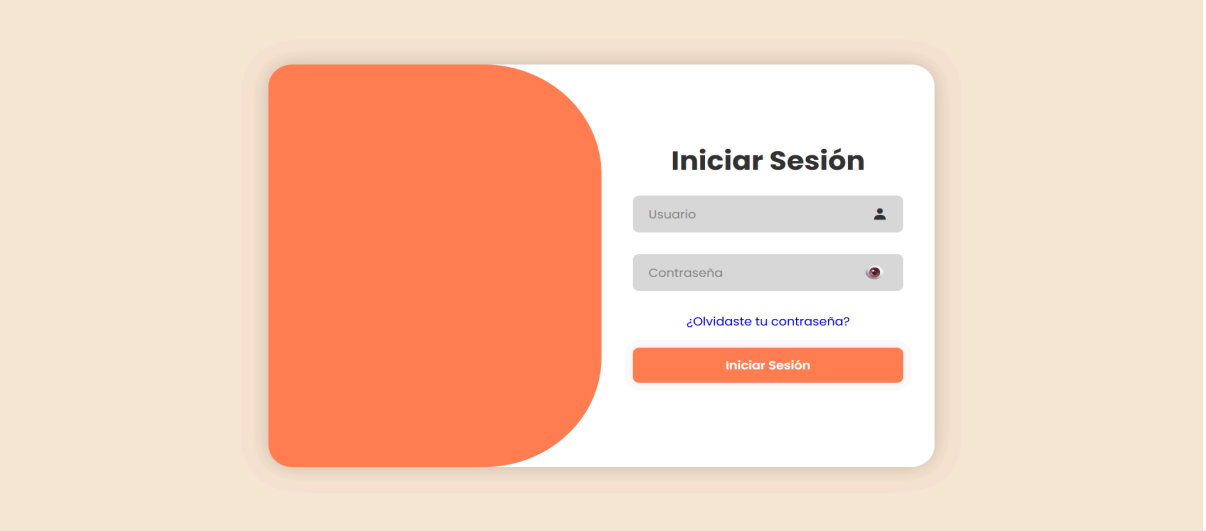


Imagen 1:Pantalla inicial.

Inicio de sesión, ingresar usuario y contraseña previamente creados por el administrador. Botón de enlace para recuperar contraseña si esta es olvidada. Al ingresar el usuario y la contraseña se mostrará una pantalla con diferentes privilegios, ya sea de administrador o usuario.

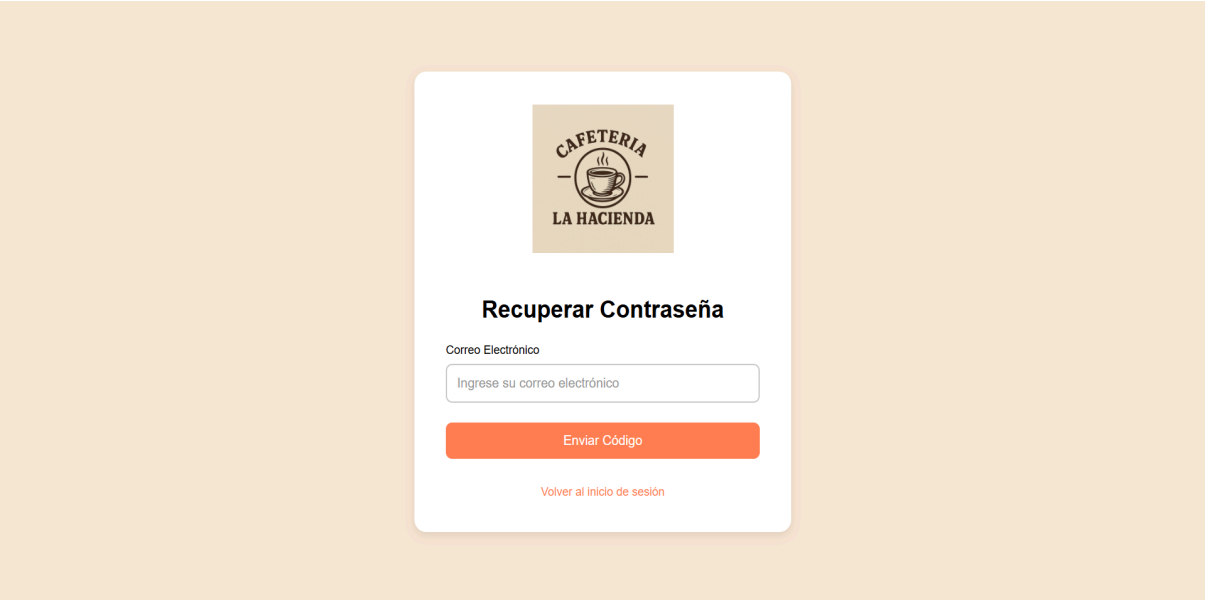


Imagen 2: Recuperar contraseña.

Módulo de recuperar contraseña. Permite al usuario ingresar el correo electrónico de su cuenta para validarlo y de esta forma recuperar su contraseña.

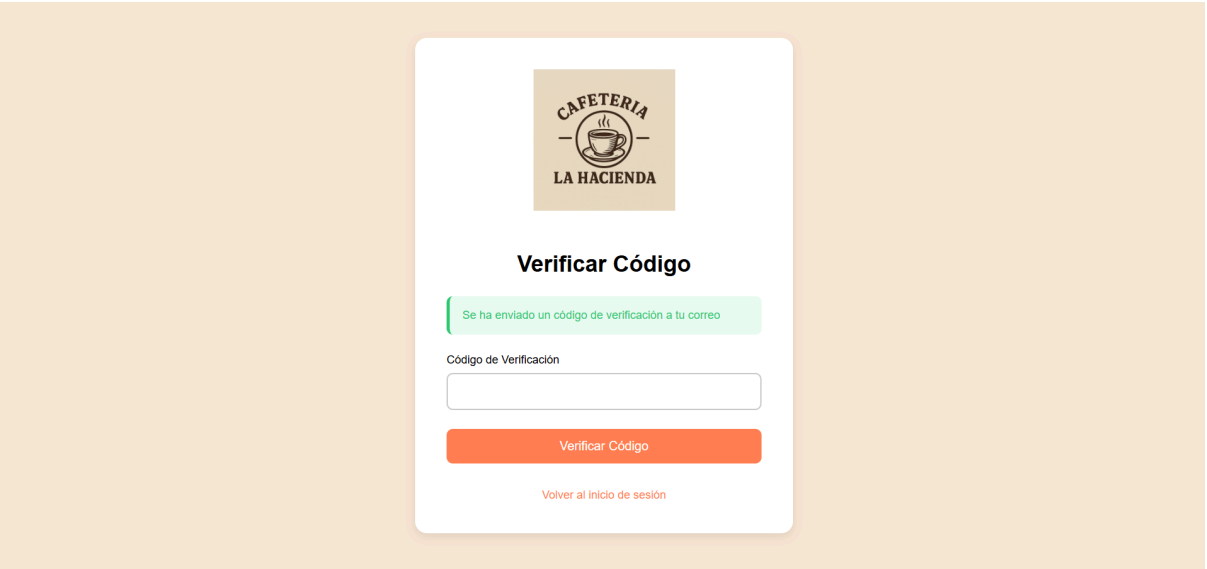


Imagen 3: Verificación de código al olvidar la contraseña.

El usuario recibirá un código único en su correo electrónico, posteriormente lo colocará en este apartado y lo verificará.



Imagen 4: Actualizar contraseña.

Permite al usuario crear una nueva contraseña. Esta contraseña deberá contener mínimo 8 caracteres, con caracteres especiales, números, letras mayúsculas y minúsculas, uno podrá ser igual a la contraseña anterior.



Imagen 5: Página principal bienvenida.

Muestra un mensaje de bienvenida al sistema y alertas acerca de los productos en estado crítico, es decir, con un stock bajo. Dentro de la alerta de bajo inventario, el usuario puede acceder al inventario general. En el sidebar despliega las opciones de página principal, que redirige a la bienvenida, luego viene el menú, órdenes, historial, gestión productos, gestión usuarios, inventario, corte caja, reportes y salir, que este último te redirige al inicio de sesión.

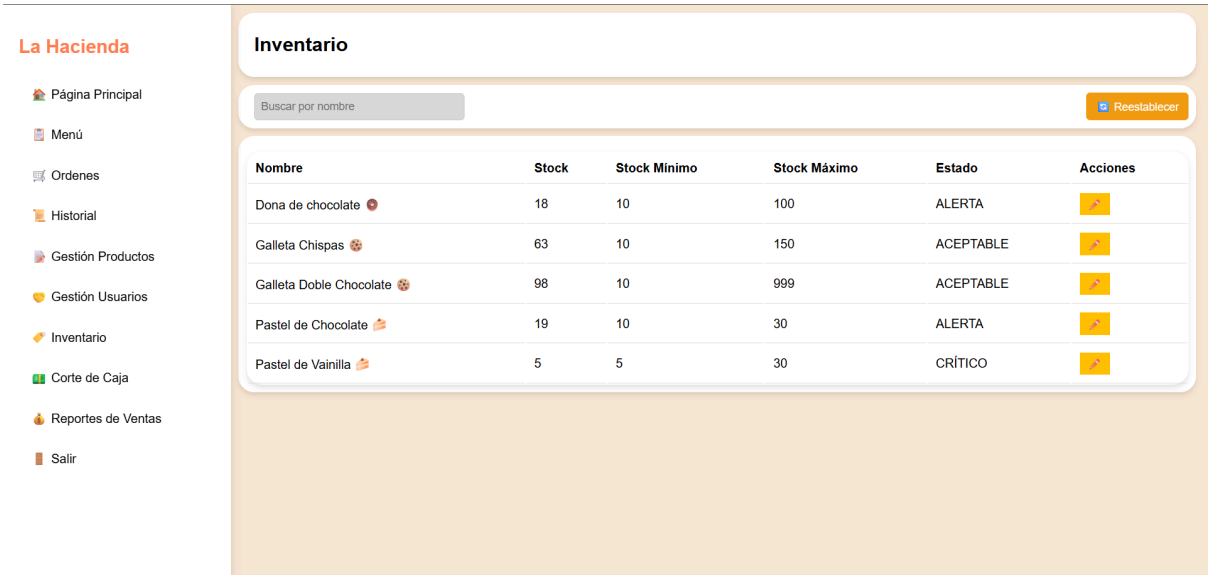


Imagen 6: Inventario.

La pantalla mostrada corresponde al módulo Inventario del sistema “La Hacienda”, el cual permite al usuario visualizar de manera clara y organizada todos los productos existentes, mostrando su nombre, cantidad disponible (stock), stock mínimo y máximo, así como el estado actual del producto (aceptable, alerta o crítico). Además, incluye un buscador que facilita localizar productos específicos y un botón de restablecer para volver a la vista general. Cada producto cuenta con una opción de edición que permite actualizar su información, garantizando un control preciso del inventario.

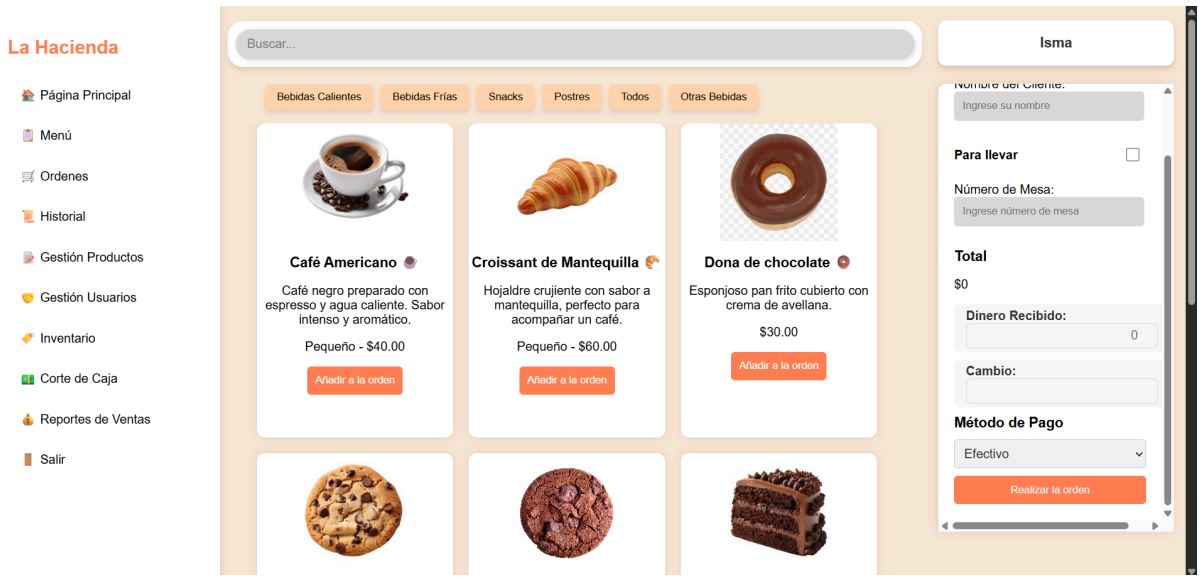


Imagen 8: Menú

La pantalla mostrada corresponde al módulo del menú del sistema “La Hacienda”, el cual permite al usuario añadir productos a una orden, visualizar su selección y gestionar el proceso de compra de manera sencilla y organizada. En la parte central se muestran los productos disponibles clasificados por categorías (bebidas calientes, bebidas frías, snacks, postres, entre otros), cada uno con su imagen, descripción, precio y un botón para añadir a la orden. A la derecha se encuentra el panel del carrito, donde el usuario puede ver el resumen de su pedido, ingresar su nombre, indicar si el pedido es para llevar o de mesa, visualizar el total a pagar, registrar el dinero recibido, calcular el cambio y seleccionar el método de pago (por ejemplo, efectivo). Finalmente, el botón “Realizar la orden” permite completar la transacción y generar el pedido correspondiente.

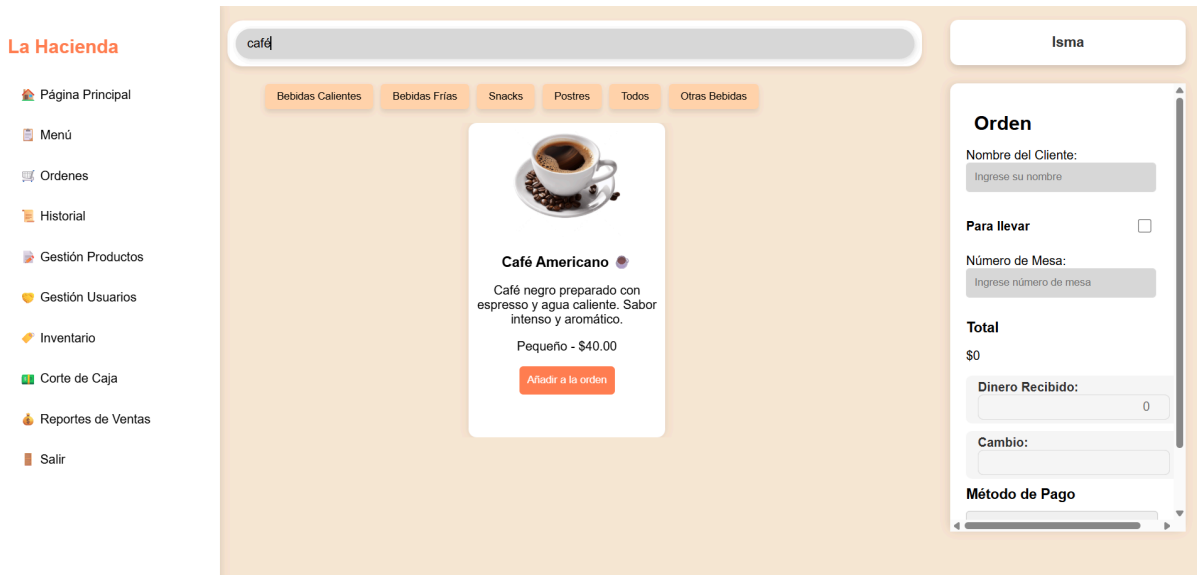


Imagen 9: Menú - Buscador.

En la parte superior de la interfaz se encuentra un buscador de artículos , el cual permite localizar productos registrados en el sistema de manera rápida y precisa, a su vez permite realizar búsquedas por categoría, facilitando la localización de productos específicos.



Imagen 10: Gestión de órdenes.

Este módulo permite visualizar los detalles de los pedidos realizados, así como procesarlos o cancelarlos según sea necesario. Además, ofrece información sobre el estado de cada pedido, indicando si se encuentra pendiente, en proceso o listo. Cuenta con un buscador en la parte superior..

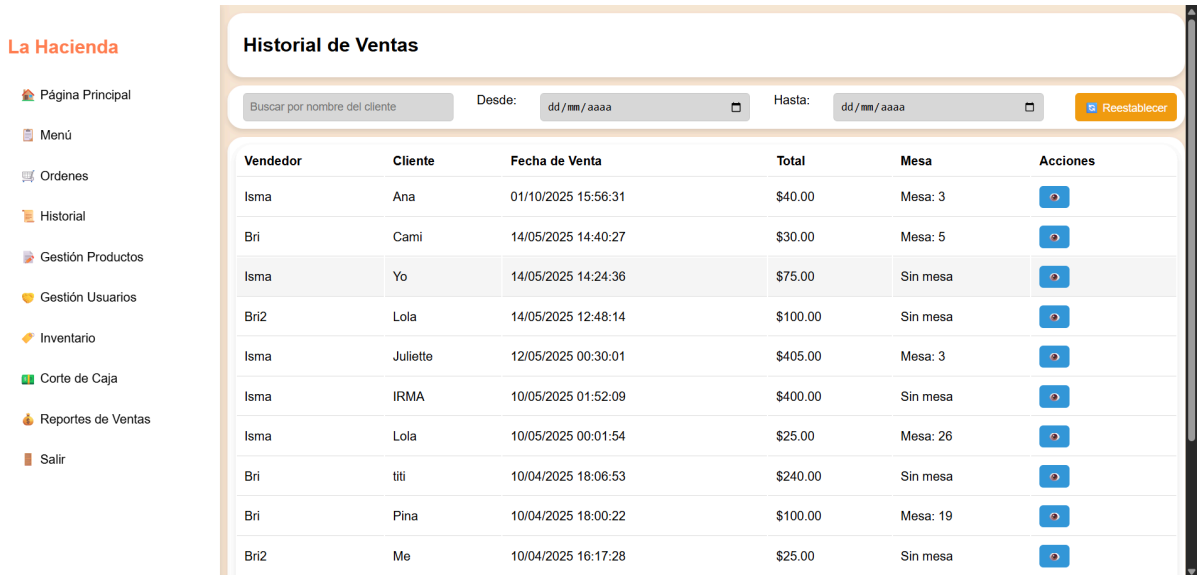


Imagen 11: Historial de Ventas.

Permite visualizar las ventas realizadas, mostrando información detallada como el vendedor, el cliente, la fecha de la venta, el total y el número de mesa, facilitando el seguimiento de cada transacción. Cuenta con un buscador en la parte superior y a su vez cuenta con un filtro en el cual se selecciona el intervalo de tiempo del que se requiere saber el historial de ventas.

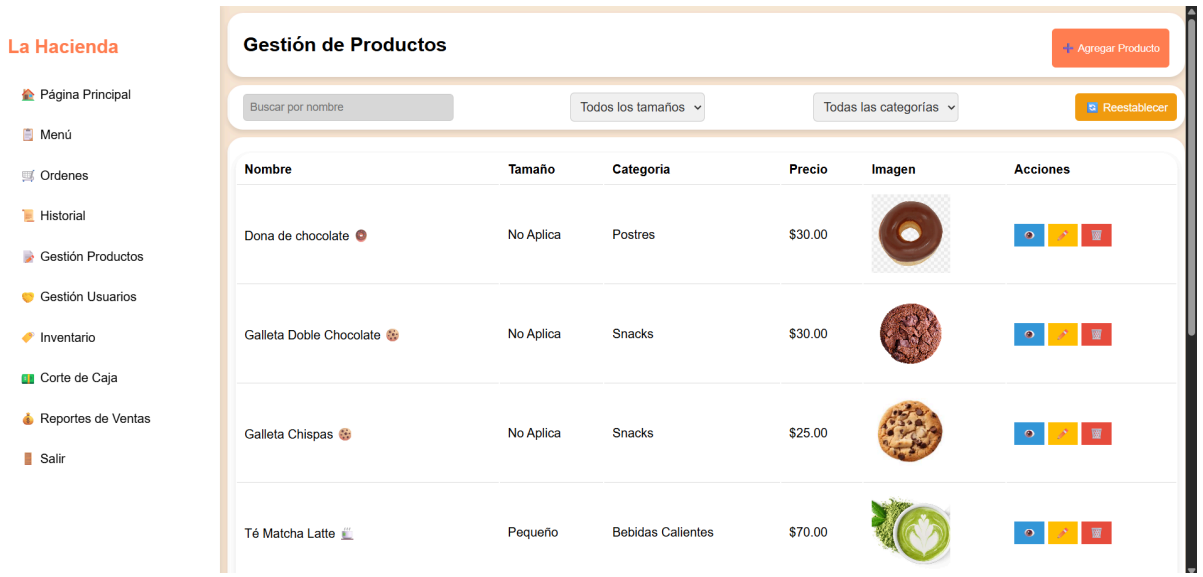


Imagen 12: Gestión de productos.

La pantalla principal permite consultar los productos registrados en el sistema, mostrando su descripción completa, que abarca nombre, tamaño, categoría, precio y una imagen de referencia de cada producto. Cuenta con acciones también de eliminar y editar información, también con un buscador y dos filtros, para filtrar los productos por tamaño o categoría. En la parte superior cuenta con un botón para agregar un nuevo producto.

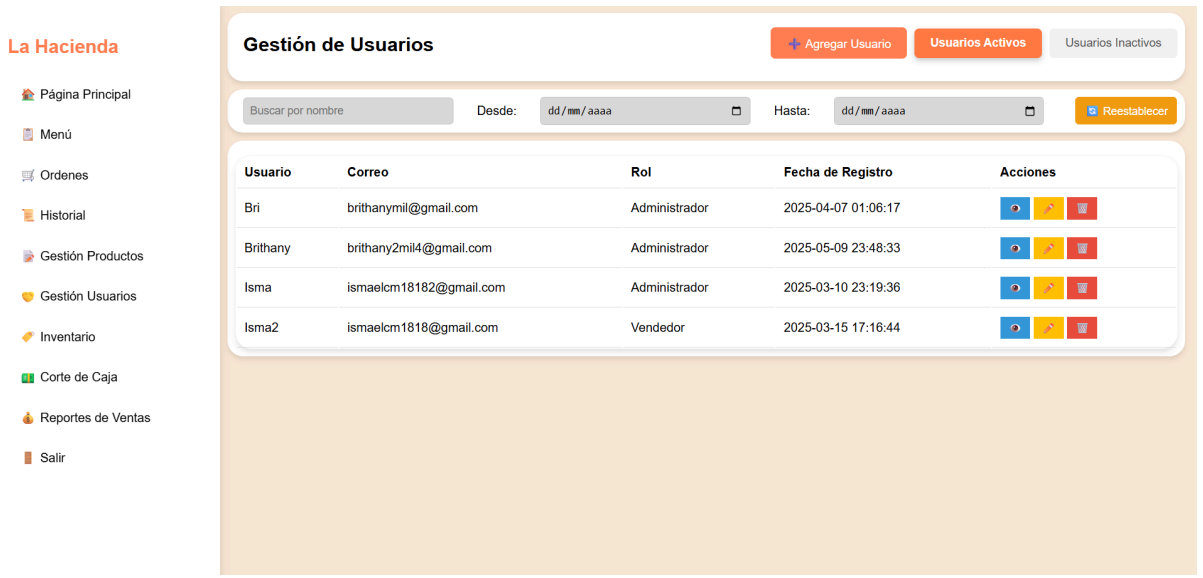


Imagen 13: Gestión de usuarios - Activo.

El módulo de gestión de usuarios permite al administrador ver todos los usuarios registrados, mostrando nombre, correo, rol y fecha de registro. Esto facilita el control de las cuentas activas y mantiene la información organizada y actualizada. Cuenta con acciones de ver, editar y eliminar usuarios. Cuenta con un buscador en la parte superior y a su vez cuenta con un filtro en el cual se selecciona el intervalo de tiempo del que se requiere saber los usuarios dados de alta dentro de esas fechas. Cuenta con un botón que permite agregar nuevos usuarios y dos botones para decidir qué usuarios se desean visualizar; inactivos o activos.

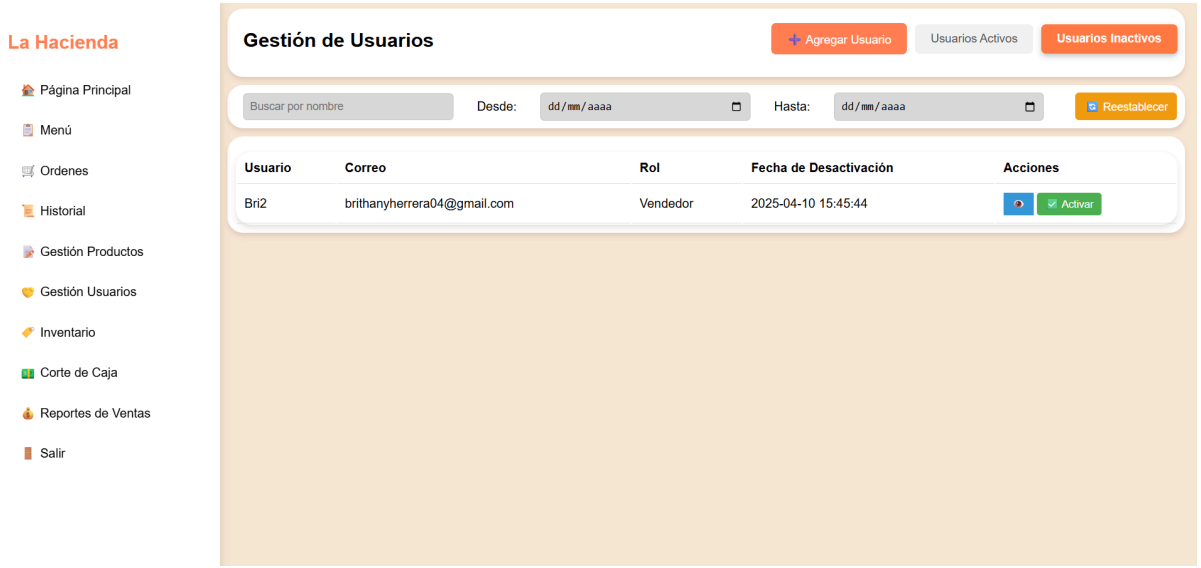


Imagen 14: Gestión de Usuarios - Inactivos.

El sistema permite visualizar los usuarios inactivos mediante un botón que filtra solo las cuentas desactivadas. Muestra información como nombre, usuario, correo, rol y fecha de desactivación, facilitando su gestión y control por parte del administrador. En esta interfaz, se cuenta con la opción de reactivar al usuario.



Imagen 15: Corte de caja - Visualiza información relevante.

El módulo de corte de caja permite al administrador visualizar el movimiento de dinero según fechas preestablecidas. Muestra información como fecha del corte, fondo de caja, dinero contado por el cajero, total de ventas calculado por el sistema y los pagos realizados durante ese período. Cuenta con un botón en la parte superior derecha para realizar un nuevo corte de caja.

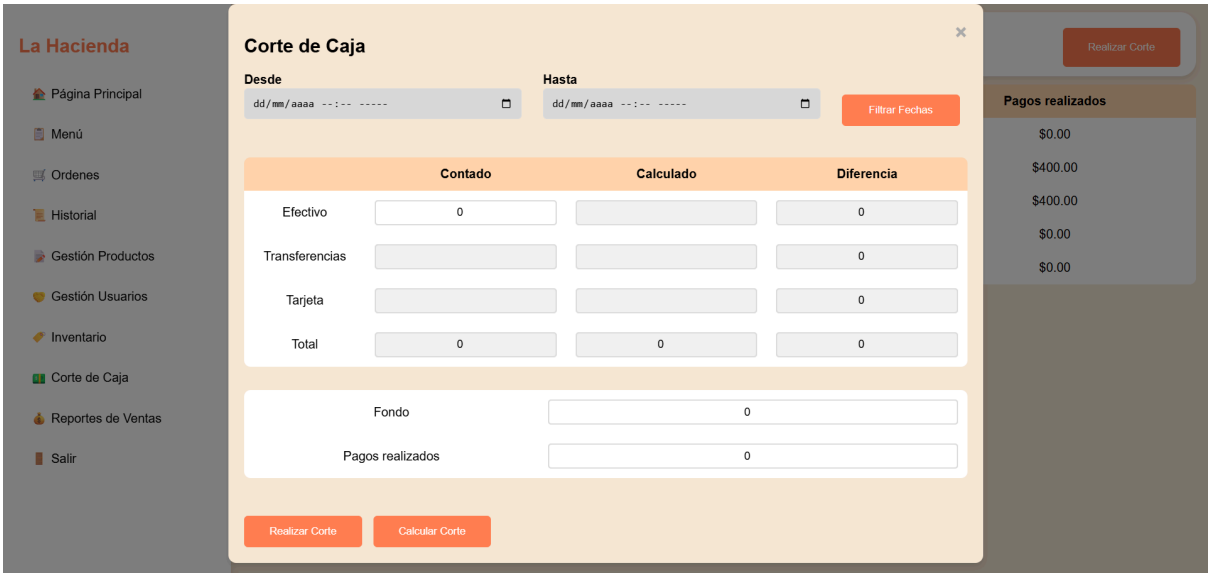


Imagen 16: Corte de Caja.

El sistema cuenta con un apartado específico para realizar el corte de caja, facilitando al administrador el control del dinero y las ventas del día. Esto asegura que la información financiera esté organizada y actualizada.



Imagen 17: Reporte de Ventas.

El módulo de reportes de ventas permite visualizar la información de los cortes de caja, incluyendo fecha, fondo, ventas totales y salidas de dinero. Además, muestra al usuario si el resultado fue ganancia o pérdida, facilitando el análisis financiero.

Plan de desarrollo

La construcción del proyecto se organizará siguiendo los lineamientos de la metodología ágil Scrum, estructurada mediante un ciclo de vida iterativo e incremental diseñado para entregar funcionalidades operativas de manera continua. El desarrollo se divide en un esquema de trabajo de aproximadamente 24 semanas (5 meses), fraccionado en *sprints* con una duración de tres semanas cada uno:

- **Sprint 1 (Ventas y Generación de Tickets):** Configuración inicial de la base de datos y desarrollo del módulo básico de ventas, habilitando el menú funcional y la ejecución de cobros sencillos.

- **Sprint 2 (Inventario Automatizado):** Construcción del módulo de almacén para el control automatizado de entradas y salidas, integrando el sistema de alertas para productos con bajo nivel de stock.
- **Sprint 3 (Gestión de Usuarios y Roles):** Implementación de los perfiles de acceso, definición de permisos por rol (Administrador y Vendedor) y configuración de la autenticación de usuarios.
- **Sprint 4 (Reportes y Cortes de Caja):** Desarrollo del módulo de administración financiera, abarcando los cortes de caja diarios, el registro de ingresos y egresos, y la generación de reportes exportables en formato PDF.
- **Sprint 5 (Análisis de Demanda):** Integración de funciones analíticas para visualizar patrones de compra, sugerir productos en promoción e implementar predicciones básicas de consumo.
- **Sprint 6 (Pruebas e Integración POS):** Ejecución de pruebas de validación en entornos multiplataforma (escritorio y dispositivos móviles) y la integración del software con el hardware especializado (impresoras térmicas, lectores y cajones de dinero).
- **Sprint 7 (Mantenimiento Inicial):** Fase final de corrección de errores detectados en el entorno de producción, ajustes de estabilización en los módulos críticos y redacción de los manuales de usuario y documentación técnica.

Pruebas del sistema

Responsable: Ana

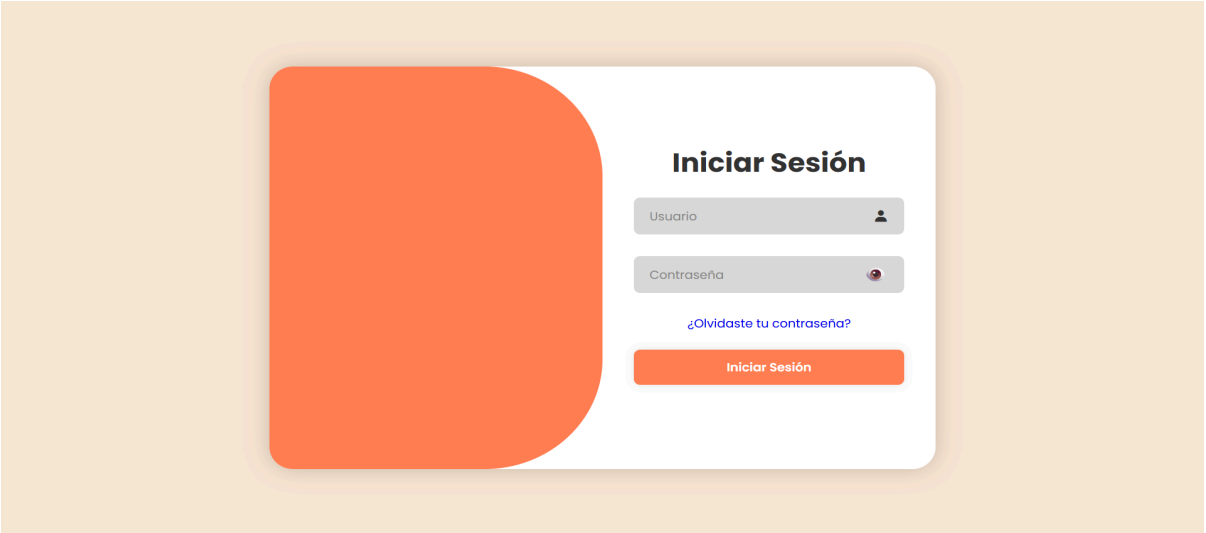


Imagen 1:Pantalla inicial.

Inicio de sesión, ingresar usuario y contraseña previamente creados por el administrador. Botón de enlace para recuperar contraseña si esta es olvidada. Al ingresar el usuario y la contraseña se mostrará una pantalla con diferentes privilegios, ya sea de administrador o usuario.

Seguridad

Para salvaguardar la integridad de la información comercial, proteger los datos financieros y garantizar un entorno seguro para los usuarios, el sistema implementará las siguientes medidas de protección:

- **Autenticación y Control de Accesos:** Se establecerá una restricción estricta mediante control de acceso basado en roles (RBAC). Las rutas críticas del sistema, como la administración financiera, la configuración del inventario y la gestión de permisos, estarán habilitadas de manera exclusiva para los usuarios con privilegios de Administrador.

- Almacenamiento Seguro de Credenciales: Las contraseñas de los usuarios serán protegidas mediante un proceso de hashing seguro dentro de la base de datos. Asimismo, las credenciales de conexión del sistema se aislarán utilizando archivos de variables de entorno (.env), evitando su exposición en el repositorio de código Git.
- **Protección y Respaldo de Datos:** La base de datos, alojada en el servicio en la nube Aiven, contará con copias de seguridad automáticas y cifradas, estableciendo protocolos de restauración rápida para recuperar la información en caso de contingencias.
- **Auditoría y Trazabilidad:** El sistema integrará un registro de bitácoras (logs) clasificado por niveles de severidad (INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL) para monitorear eventos sensibles. Se auditarán acciones como la anulación de ventas, las alteraciones en los precios del menú, los cortes de caja y los intentos fallidos de inicio de sesión, permitiendo rastrear posibles anomalías o fraudes.

Riesgos y limitaciones

1. Restricciones Técnicas y de Resiliencia del Sistema

- **Ausencia de modo fuera de línea (*Offline*):** La arquitectura del sistema requiere conexión activa y permanente a la red local y a la base de datos MySQL transaccional. Si ocurre una caída de red o falla el enlace local, el sistema no cuenta con sincronización diferida, lo que detiene temporalmente el registro de ventas.

2. Dependencia de Servicios y APIs Externas

- **Pasarela de correo para autenticación (SMTP):** La recuperación de contraseñas y el alta/validación de usuarios dependen de la comunicación con servidores de correo saliente mediante credenciales y contraseñas de aplicación protegidas en variables de entorno. Caídas en el servicio externo de correo o cambios en las políticas de seguridad del proveedor interrumpen el flujo de verificación de usuarios.
- **Falta de integración con servicios del SAT y plataformas de Delivery:** Por complejidad en certificaciones fiscales y costos de timbrado, no se incluye facturación electrónica CFDI. Asimismo, no se contemplan APIs de entrega a domicilio (Uber Eats, DiDi Food), limitando la operación estrictamente a pedidos en mostrador y mesas del local.

3. Restricciones de Compatibilidad y Despliegue

- **Ecosistemas soportados:** El sistema está diseñado y optimizado para ejecutarse en terminales Windows.
- **Despliegue monopuesto / local:** Aunque la base de datos contempla una estructura capaz de admitir múltiples sucursales en el futuro, la versión actual está restringida operativamente al entorno físico de una sola sucursal (Cafetería La Hacienda en San Vicente, Nayarit).

4. Disponibilidad de Datos y Limitaciones de Negocio

- **Ausencia de módulo de costos e ingredientes por receta (mermas):** El inventario descuenta productos terminados o piezas unitarias registradas con stock mínimo/máximo. No se cuenta con una matriz de despiece de materias primas por porción (gramos de café, mililitros de leche, etc.), lo cual restringe

el cálculo automatizado del costo real de producción y utilidades netas por receta.

- **Migración desde esquemas analógicos:** Al ser un negocio con más de dos décadas utilizando registros en papel y cobros en efectivo, la recopilación inicial y depuración del catálogo, categorías y existencias reales representó una dificultad operativa durante la fase de análisis.

Resultados y productos esperados

Al concluir el periodo de desarrollo e implementación, se entregarán los siguientes productos finales que validarán el cumplimiento íntegro del objetivo general del proyecto:

- **Sistema Informático Funcional:** La plataforma de Punto de Venta (POS) completamente operativa e instalada en el entorno de producción físico de la cafetería *La Hacienda*, lista para procesar ventas e inventarios de manera ininterrumpida.
- **Base de Datos Operativa:** El esquema relacional poblado con el catálogo real de la cafetería y alojado en los servidores de MySQL en la nube, configurado con sus respectivos mecanismos de respaldo.
- **Código Fuente Versionado:** El repositorio del proyecto alojado en la plataforma GitHub, entregado de manera estructurada, documentada y libre de credenciales sensibles, garantizando su mantenibilidad futura.
- **Documentación Técnica y Operativa:** Un paquete documental que incluirá el informe técnico final con diagramas UML, bitácoras de pruebas bajo estándares IEEE y manuales de usuario ilustrados para facilitar la capacitación del personal.

Conclusiones

El desarrollo del sistema Punto de Venta (POS) para la Cafetería La Hacienda representó una experiencia significativa tanto en el ámbito académico como profesional. Este proyecto nos permitió aplicar nuestros conocimientos en un contexto real, enfrentándonos a desafíos que fortalecieron nuestras habilidades técnicas y personales. Trabajar directamente con un cliente nos enseñó la importancia de comprender correctamente los requerimientos, validar cada avance y ofrecer soluciones funcionales a necesidades reales.

A lo largo del proceso enfrentamos retos relacionados con la organización del equipo, la recopilación de información y la integración de las distintas ideas y enfoques. Sin embargo, gracias a la comunicación, la responsabilidad y el compromiso colectivo, logramos superar los obstáculos y dar forma a un sistema capaz de optimizar la gestión de inventario, ventas y reportes de la cafetería. Asimismo, este proyecto reafirmó que un sistema no se construye de forma inmediata, sino que requiere planeación, pruebas constantes y mejora continua.

En conclusión, este trabajo no solo nos permitió desarrollar una herramienta útil para un negocio real, sino que también fortaleció nuestras competencias profesionales. Confirmamos que el trabajo colaborativo, la disciplina y la capacidad de adaptación son elementos clave para alcanzar resultados satisfactorios. Este proyecto marca un paso importante en nuestra formación como ingenieros y nos motiva a seguir creciendo en el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto real.

Referencias

Flask. (s. f.). *Flask Documentation*. Recuperado de https://flask.palletsprojects.com/en/latest/

Python Software Foundation. (s. f.). *Python Package Index (PyPI)*. Recuperado de https://pypi.org/

Python Software Foundation. (s. f.). *Python Documentation*. Recuperado de https://www.python.org/doc/

MySQL. (s. f.). *MySQL Documentation*. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc/

SQLAlchemy. (s. f.). *SQLAlchemy Documentation*. Recuperado de https://docs.sqlalchemy.org/en/latest/

Mozilla. (s. f.). *MDN Web Docs*. Recuperado de https://developer.mozilla.org/es/

World Wide Web Consortium (W3C). (s. f.). *HTML Living Standard*. Recuperado de https://html.spec.whatwg.org/multipage/

Microsoft. (s. f.). *Visual Studio Community*. Recuperado de https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/community/

Gobierno de México. (s. f.). *Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR): Solicitudes de Registro*. Recuperado de https://www.indautor.gob.mx/servicios/registro/solicitudes.html

Gobierno de México. (s. f.). *Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR): Preguntas Frecuentes*. Recuperado de https://www.indautor.gob.mx/servicios/preguntasfrecuentes.html

Gobierno de México. (s. f.). *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)*. Recuperado de https://www.gob.mx/impi

Gobierno de México. (s. f.). *IMPI: Tarifas de Servicios*. Recuperado de https://www.gob.mx/impi/documentos/tarifas-de-servicios-2025

Servicio de Administración Tributaria (SAT). (s. f.). *Portal del SAT*. Recuperado de https://www.sat.gob.mx/home

Servicio de Administración Tributaria (SAT). (s. f.). *Factura electrónica (CFDI)*. Recuperado de https://www.sat.gob.mx/consultas/41419/comprobantes-fiscales

Epson México. (s. f.). *Productos de Impresión*. Recuperado de https://www.epson.com.mx/

Star Micronics. (s. f.). *POS Hardware Solutions*. Recuperado de https://www.starmicronics.com/

Mercado Pago. (s. f.). *Point Smart 2*. Recuperado de https://www.mercadopago.com.mx/point-smart/

Telmex. (s. f.). *Infinitum*. Recuperado de https://www.telmex.com/

Project Management Institute (PMI). (s. f.). *The PMP Certification*. Recuperado de https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp

International Organization for Standardization (ISO). (s. f.). *ISO/IEC/IEEE 12207: Ingeniería de software y sistemas - Procesos del ciclo de vida del software*. Recuperado de https://www.iso.org/standard/43458.html